



VACCINIUM · SOUTHERN Highbush à faible besoin en froid

## Myrtille en sacs de culture, 2 hectares à São Carlos

Plan d'implantation et d'exploitation d'un verger de myrtilles de 20 800 plants en sacs de culture avec substrat, sur terrain et eau déjà disponibles, avec un macro tunnel Plantfort de R\$ 200 k couvrant 1,0 des 2,0 hectares, des plants à R\$ 20,00 et une vente à R\$ 60 la caisse de 1,5 kg. Il couvre le système de production, le marché, l'investissement, les coûts, la projection sur dix ans, la sensibilité et les risques, avec un simulateur qui recalcule les sections financières à partir de vos paramètres.

**INVESTISSEMENT TOTAL****R\$ 1,22 M**plantation 1,12 + post-récolte 0,10  
+ fonds de roulement 0,00 (R\$ M)**CHIFFRE D'AFFAIRES À MATURITÉ****R\$ 3,21 M/an**

81,9 t/an à partir de l'année 5, R\$ 40/kg

**EBITDA À MATURITÉ****R\$ 2,29 M/an**

marge de 71,5 % · coût R\$ 11,17/kg

**RETOUR · TRI 10 ANS****année 3 · 74,0 %**

1,0 ha sous macro tunnel sur 2,0 ha, sans financement

**Lecture directe.** Avec une vente à R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (R\$ 40/kg) et une production de 0,8 kg par plant la première année, 2,5 kg la deuxième et 4,5 kg à partir de l'année 5, le projet est remboursé en **année 3** avec un TRI de 74,0 % sur dix ans, avec 1,0 ha sous macro tunnel sur 2,0 ha plantés. Le verger dégage environ R\$ 2 291 249 par an d'EBITDA à partir de l'année 5 et le fonds de roulement nécessaire est de R\$ 0.

Prix, production, équipe, emballage et post-récolte sont les **paramètres officiels du projet**, relevés auprès d'un producteur de myrtilles en activité le 10 septembre 2026. Par prudence, le plan montre aussi le cas conservateur : avec la courbe de production de la littérature (0,3 kg en année 1 jusqu'à 2,5 kg seulement en année 5), le TRI est de 34,7 % et le retour en année 4 ; à R\$ 32/kg, le TRI est de 57,6 %. Couvrir toute la surface en macro tunnel (R\$ 200 000 de plus) ajoute R\$ 443 651 par an d'EBITDA et porte le TRI à 76,5 %.

### 01 Hypothèses du plan

Les valeurs ci-dessous et les valeurs par défaut du simulateur sont les **paramètres officiels du projet**, fixés par Plantfort à partir de la visite d'un producteur en activité le 10 septembre 2026. Le simulateur sert à tester des variantes à partir de cette base.

#### DONNÉES DU CLIENT

- Surface de 2,0 ha à São Carlos/SP, **terrain en propriété** (sans coût d'achat ni de fermage).
- Plant à **R\$ 20,00** l'unité, livré à la ferme, avec 3 % de remplacement.
- L'exploitation dispose déjà de l'**eau**, sans terrassement ni clôture à prévoir. Pas de tracteur.
- Équipe permanente de 3 personnes par hectare, qui assure aussi la récolte ; conseil agronomique de R\$ 10 000 par an (R\$ 5 000 par semestre).

#### CHOIX TECHNIQUES DU PLAN

- Culture en **sacs de culture de 30 L avec substrat** (R\$ 367/m<sup>3</sup> dans la composition choisie), pas en pleine terre.
- Rang double (2 sac(s) côte à côte) sur des planches de 1,0 m avec des allées de 2,0 m (3,0 m entre axes), 0,60 m entre sacs, rangs de 50 m au plus avec une allée transversale de 3 m entre tronçons (94,3 % d'occupation) : **10 400 plants/ha**, 20 800 au total.
- **Macrotunnel Plantfort** à film plastique, chiffré à **R\$ 200 k**, couvrant **1,0 ha** (10 000 m<sup>2</sup>, R\$ 20/m<sup>2</sup>), avec filet anti-oiseaux sur les côtés et les pignons. La surface restante (1,0 ha) reste à découvert.
- Fertirrigation automatisée au goutte-à-goutte, eau acidifiée.

#### PRIX ET RENDEMENT

- Prix de vente de **R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (R\$ 40/kg)**, référence d'un producteur en activité (réunion du 10/09/2026), appliqué à tout le fruit de la surface couverte.
- Production par plant sous couvert : **0,8 kg en année 1, 2,5 kg en année 2, en hausse jusqu'à 4,5 kg en année 5**, référence du même producteur.
- Surface non couverte : **25 % de perte** de fruit commercialisable et prix de R\$ 38/kg du fait d'une plus grande part de second choix.
- Pertes post-récolte et commission de vente : 9,5 % du chiffre d'affaires, Funrural (cotisation sociale rurale) inclus.

#### CE QUI N'EST PAS INCLUS

- Impôt sur le résultat (dépend du statut : personne physique ou société).
- Coût financier d'un emprunt (traité en section 11).
- Puits, réservoir, tracteur, clôture et terrassement (déjà existants ou écartés par le client).
- Véhicule de livraison et logement du personnel.
- Redevances de variétés protégées, si le plant à R\$ 20 est d'une variété sous licence.

## 02 Pourquoi São Carlos convient à la myrtille

São Carlos se trouve à environ 850 m d'altitude, en climat Cwa (subtropical d'altitude) : été chaud et pluvieux, hiver sec avec des minimales moyennes de 10 à 12 °C en juin et juillet. Le cumul de froid sous 7,2 °C est faible et irrégulier, généralement inférieur à 200 heures par an. Cela exclut les variétés traditionnelles du Sud du Brésil (highbush du nord et la plupart des rabbiteye) et impose des **southern highbush à faible besoin en froid**, le groupe qui porte la production de l'État de São Paulo à Atibaia, Bragança Paulista et Holambra.

Trois facteurs jouent en faveur du site :

- **Logistique.** 230 km du marché de gros CEAGESP (São Paulo) par les autoroutes Washington Luís et Anhanguera. Un fruit cueilli le matin arrive réfrigéré à São Paulo le jour même. Campinas, Ribeirão Preto et Araraquara sont dans un rayon de 150 km pour la vente directe.
- **Fenêtre de récolte.** En faible froid à São Paulo, la récolte se concentre d'août à novembre, avant le pic du fruit chilien. Avec une conduite de taille adaptée, on peut avancer une partie de la production en juin et juillet, quand l'import disparaît presque et que le prix double.
- **Appui technique.** L'UFSCar, l'Embrapa Instrumentação et l'École d'ingénieurs de São Carlos (USP) sont sur place ; l'Esalq à Piracicaba est à 100 km. Les analyses d'eau, de substrat et de nutrition sont accessibles.

**Point d'attention : l'eau.** La myrtille exige une eau d'irrigation à pH 4,5 à 5,5 et à faible alcalinité (bicarbonates sous 1,5 meq/L). L'eau de forage de la région a souvent une alcalinité modérée et demande une acidification continue. Même si l'eau est déjà disponible sur l'exploitation, l'analyse de la source est la **première** dépense du projet, avant de commander le moindre plant.

## 03 Système de production

### Sacs de culture avec substrat, pas de pleine terre

Le sol de São Carlos (latosols et néosols sableux) est naturellement acide, ce qui aiderait, mais il draine mal sur beaucoup de parcelles et souffre de l'excès de pluie de décembre à mars. Les racines de myrtille sont fines, sans poils absorbants, et meurent en cas d'asphyxie par *Phytophthora*. Le sac de culture de 30 L (polyéthylène traité anti-UV, blanc dehors et noir dedans) rempli d'écorce de pin et de fibre de coco isole la plante du sol, garantit le drainage, donne un contrôle total de la nutrition par fertirrigation et avance l'entrée en production. Il coûte le quart d'un pot rigide pour la même fonction ; en contrepartie, sa durée de vie est de 4 à 6 ans, et il est remplacé en même temps que le substrat.

### Variétés

Toutes du groupe southern highbush, besoin en froid jusqu'à 300 heures, avec au moins trois variétés intercalées pour la pollinisation croisée. Assortiment proposé :

| VARIÉTÉ        | PART | RÔLE DANS LE VERGER       | REMARQUE                                                     |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Emerald        | 35 % | Volume et calibre         | Vigoureuse, productive, gros fruit ferme                     |
| Jewel          | 25 % | Qualité et pollinisatrice | Goût et fermeté, bonne tenue en rayon                        |
| Snowchaser     | 20 % | Précocité                 | Floraison et récolte plus tôt ; ouvre la fenêtre juin à août |
| Biloxi ou Star | 20 % | Rusticité                 | Éprouvées en climat chaud ; Biloxi supporte bien l'été       |

Si le plant à R\$ 20,00 est d'une variété protégée (Eureka, Sekoya, Arana et similaires), vérifiez au contrat la redevance par plant et par kg vendu.

### Structure et conduite

#### PLANTATION

- Rangs doubles sur des planches de 1,0 m séparées par des allées de 2,0 m, avec toile de paillage sous les planches seulement et sacs alignés tous les 0,60 m, en tronçons de 50 m au plus séparés par des allées de 3 m pour la circulation et la récolte.
- Substrat : 60 % d'écorce de pin compostée, 30 % de fibre de coco, 10 % de tourbe ou de sciure ; pH 4,5 à 5,0.
- Plant en sac ou en godet grand format, de 30 à 40 cm, planté de mars à mai pour s'enraciner pendant l'hiver.

#### FERTIRRIGATION

- Deux goutteurs par sac, 4 à 8 impulsions par jour en été.
- Injection d'acide (phosphorique ou sulfurique) pour un pH de 5,0 en sortie ; conductivité de 0,8 à 1,2 mS/cm.
- Azote ammoniacal, jamais nitrique pur ; sondes d'humidité du substrat sur les rangs de référence.

#### PROTECTION

- Macrotunnel à film sur la surface couverte : protège de la pluie à la récolte, réduit le botrytis et l'éclatement des fruits, et permet d'avancer la saison. Pignons et côtés fermés par un filet anti-oiseaux, sinon le tunnel devient un abri à oiseaux.
- Sur la surface non couverte, la perte due aux oiseaux peut dépasser 30 % du fruit mûr ; le plan retient 25 % et recommande au minimum un filet léger sur les rangs.
- Suivi hebdomadaire de *Drosophila suzukii* par pièges ; lutte biologique et traitements à faible résidu.
- Botrytis et anthracnose en période pluvieuse ; l'aération entre rangs et des passages de récolte fréquents réduisent la pression.

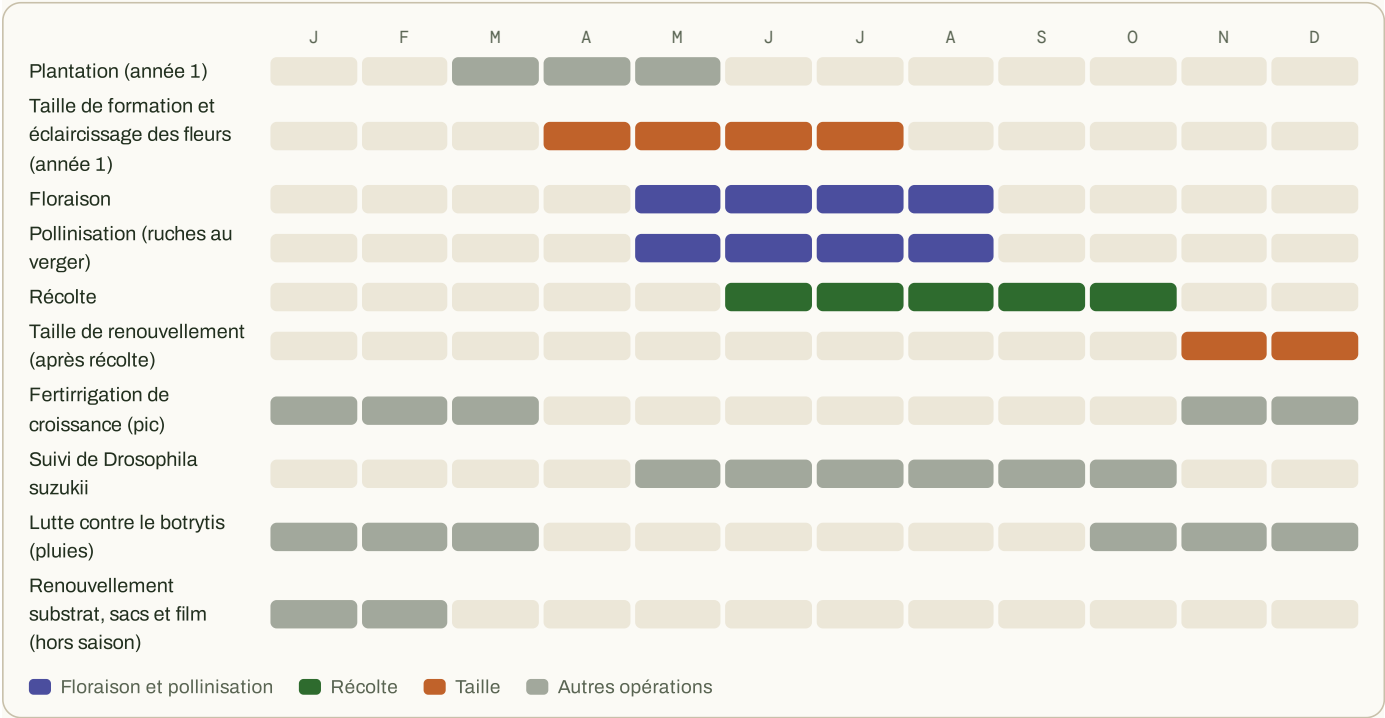
#### POLLINISATION ET TAILLE

- 4 à 6 ruches d'*Apis* par hectare pendant la floraison, plus les bourdons natifs préservés.
- Taille de formation en année 1 avec éclaircissage partiel des fleurs, pour limiter la charge à environ 0,8 kg par plant sans compromettre la structure.
- Taille de renouvellement après récolte, en retirant les bois de plus de 4 ans.

### Calendrier annuel des opérations

Année type à São Carlos avec des variétés à faible besoin en froid. La floraison a lieu à la fin de l'hiver sec, la récolte de juin à octobre et la taille de renouvellement juste

après ; la fertirrigation de croissance et la lutte contre le botrytis se concentrent sur l'été pluvieux.



### Récolte et post-récolte

Récolte manuelle, en 5 à 8 passages par plant sur 10 à 14 semaines. Une personne formée récolte 4 à 6 kg par heure. Le fruit va directement en barquettes de 125 g, entre en chambre froide à 2 °C en moins de deux heures et repart le jour même ou le lendemain vers le client. Au pic de saison (septembre et octobre), la récolte est assurée par l'équipe permanente de 3 personnes par hectare, dimensionnée pour absorber le pic.

## 04 Calendrier d'implantation

|              |                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mois 0 à 1   | Analyses d'eau et de sol, projet d'exécution de la fertirrigation et de la structure, vérification de l'autorisation de prélèvement d'eau et du cadastre rural (CAR). Contrat des plants. |
| Mois 1 à 3   | Toile de paillage sous les planches, raccordement électrique de la station de pompage. Achat des sacs et du substrat. Montage du macrotunnel sur l'hectare 1.                             |
| Mois 3 à 4   | Installation de la fertirrigation, remplissage des sacs, tests de pH et d'uniformité. Recrutement et formation de l'équipe permanente.                                                    |
| Mois 4 à 5   | Plantation (idéalement de mars à mai). Début de la fertirrigation d'installation.                                                                                                         |
| Mois 6 à 12  | Formation des plants, suppression de fleurs, remplacement des manquants (3 %). Référencement chez les grossistes et visites aux détaillants. Dépôt de marque et emballage.                |
| Mois 12 à 15 | Chambre froide et hangar de conditionnement (investissement post-récolte, R\$ 103 k), prêts avant la première récolte.                                                                    |
| Mois 13 à 18 | Première récolte commerciale (environ 15 t). Réglage de la logistique, test des canaux et du prix.                                                                                        |
| Années 2 à 5 | La production passe de 2,5 à 4,5 kg par plant ; pleine production à partir de l'année 5. Taille de renouvellement annuelle. Remplacement du substrat et des sacs tous les 5 à 6 ans.      |

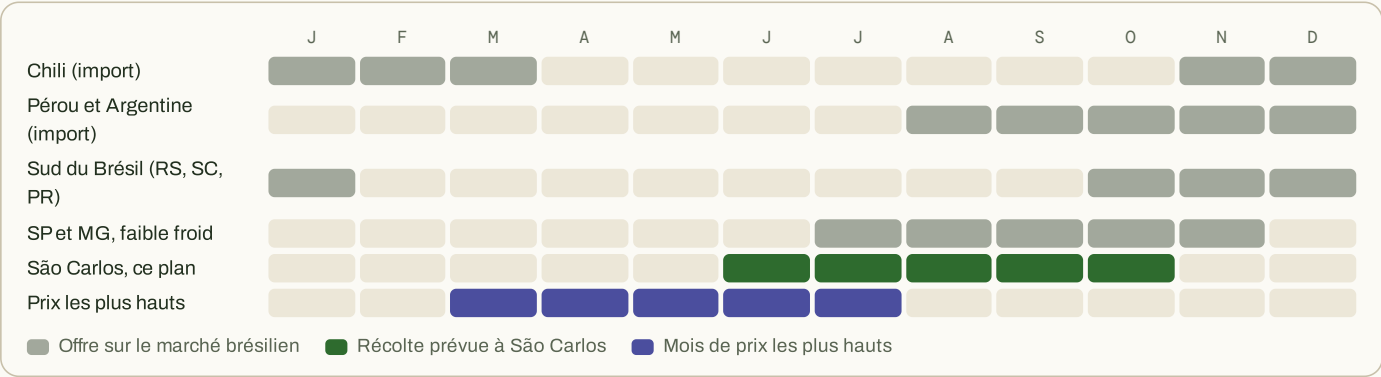
## 05 Marché et commercialisation

Le Brésil consomme beaucoup plus de myrtilles qu'il n'en produit. L'import domine encore le volume national, le Chili pesant environ deux tiers des importations, suivi du Pérou, de l'Uruguay et de l'Argentine. Sur le marché de gros CEAGESP, le fruit de l'État de São Paulo représente déjà près de la moitié des volumes, et la part de

l'import recule depuis cinq ans, signe que la production paulista croît et trouve preneur.

Le plan retient **R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (12 barquettes de 125 g), soit R\$ 40/kg**, prix pratiqué par un producteur de la région rencontré le 10/09/2026. Le prix est très saisonnier : en janvier 2025, la cotation CEAGESP a dépassé R\$ 96/kg avec du fruit importé ; en novembre et décembre 2025, au pic de la saison nationale et avec l'arrivée du Chili et du Pérou, elle est restée entre R\$ 27 et R\$ 35/kg. R\$ 40/kg est donc un prix de saison réaliste, mais non garanti au pic d'offre : **qui ne vend qu'au marché de gros en pleine saison risque le prix bas**. La section 09 montre l'effet de R\$ 28 à 48/kg.

Calendrier d'offre et fenêtre de prix



Stratégie de vente

| CANAL                                                            | MIX  | CIBLE                     | PRIX                                                                                             | PRODUCTEUR                                                                                       | COMMENT Y ACCÉDER |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gros (CEAGESP, distributeurs)                                    | 60 % | R\$ 60/caisse (R\$ 40/kg) | Grossiste attiré, écoule le volume au pic ; exige un tri et une caisse standard de 12 barquettes |                                                                                                  |                   |
| Détail direct (supermarchés régionaux, primeurs, épicerie fines) | 30 % |                           | R\$ 48 à 55/kg                                                                                   | São Carlos, Araraquara, Ribeirão, Campinas ; livraison 2 à 3 fois par semaine sous marque propre |                   |
| Second choix et surgelé (IQF)                                    | 10 % |                           | R\$ 12 à 16/kg                                                                                   | Industries de pulpe, glaces et açaí ; surgélation chez un prestataire                            |                   |

Ce mix soutient la moyenne de R\$ 40/kg même si le gros descend en dessous au pic. Le levier le moins cher du plan est de vendre le fruit **de juin à août**, avant le pic national : chaque tonne déplacée vers cette fenêtre vaut R\$ 15 à 25 mille de plus. Snowchaser et la taille échelonnée sont là pour cela. Le second levier est la marque propre sur la barquette, qui ouvre le détail régional sans intermédiaire.

► **Simulateur : modifiez les paramètres, le plan se recalcule**

### Paramètres du projet

Tout ce qui figure ici alimente les sections 06 à 09, les indicateurs du haut, les hypothèses et la lecture directe. Les modifications sont enregistrées dans ce navigateur. Pourcentages en %, valeurs en R\$.

**SURFACE ET PLANTATION**

Surface plantée hectares2

Surface sous  
macrotunnel hectares,  
dans la surface plantée1

Allée entre  
planches mètres, passage  
libre2

Largeur de la  
planche mètres ; double ≈  
1,0, simple ≈ 0,451

Distance entre axes des  
rangs allée + planche3,00 m

Écartement entre  
sacs mètres, sur le rang0.6

Diamètre de la couronne  
adulte mètres, avec taille ;  
utilisé dans le plan1

Sacs côte à côte par  
rang 1 = rang simple, 2 =  
rang double2

Longueur maximale d'un  
rang mètres ; 0 = sans  
allées50

Allée entre tronçons de  
rang mètres, dans le sens  
du rang3

Taux d'occupation du  
rang calculé94,3 %

Arrondir les plants/ha au  
multiple de 1 = pas  
d'arrondi100

Plants par  
hectare calculé10 400

Plants au total calculé20 800

Prix du plant R\$ par plant20

Remplacement des  
manquants % des plants3

**SACS ET SUBSTRAT**

Volume du sac litres30

Contenant sac R\$ 3,50 · pot  
R\$ 14,00Sac

Prix du contenant R\$ l'unité3.5

Substrat nécessaire m³,  
calculé624 m³

COMPOSITION % VOL. R\$ / M³

Écorce de pin  
compostée60280

Fibre de coco30380

Tourbe ou  
sciure10300

Autre00

composant

Somme des parts doit faire  
100 %100 %

Amendements, transport  
et remplissage R\$ par m³55

Coût moyen du  
substrat R\$ par m³, calculéR\$ 367,00

**STRUCTURE ET INFRASTRUCTURE**

Macrotunnel R\$ par m²  
couvert20

Fertirrigation R\$ par  
hectare planté55000

Toile de paillage R\$ par  
m², sous les planches  
seulement3

Équipements pulvérisateur,  
chariots, caisses (R\$)35000

Électricité, projet et  
autorisations R\$25000

**POST-RÉCOLTE**

Chambre froide 4 × 4 × 4  
m R\$, revêtement intérieur et  
groupe froid60000

Gros œuvre de la  
chambre R\$30000

Hangar de  
conditionnement  
(optionnel) m² ; 0 = sans  
hangar0

Hangar de  
conditionnement R\$ par  
m²600

Équipements de  
conditionnement R\$13000

### PRODUCTION ET PRIX

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Production en année<br>1 kg par plant           | 0.8       |
| Production en année<br>2 kg par plant           | 2.5       |
| Production à maturité kg<br>par plant           | 4.5       |
| Année où la maturité est<br>atteinte 2 à 10     | 5         |
| Perte sur la surface non<br>couverte % du fruit | 25        |
| Prix du fruit sous<br>couvert R\$ par kg        | 40        |
| Prix du fruit non<br>couvert R\$ par kg         | 38        |
| Prix de la caisse de 1,5<br>kg calculé          | R\$ 60,00 |

### COÛTS VARIABLES

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Coût par emballage R\$<br>l'unité                            | 0.4 |
| Kilos par emballage kg                                       | 1.5 |
| Transport frigorifique R\$<br>par kg                         | 1.5 |
| Commission, pertes et<br>Funrural % du chiffre<br>d'affaires | 9.5 |

### COÛTS FIXES PAR AN

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Personnes permanentes<br>par hectare équipe à l'année,<br>récolte aussi | 3     |
| Coût annuel par<br>personne R\$, charges<br>comprises                   | 45000 |
| Fertirrigation : engrais et<br>acide R\$ par hectare                    | 30000 |
| Phytoprotection et lutte<br>biologique R\$ par hectare                  | 8000  |
| Électricité et eau R\$                                                  | 12000 |
| Entretien et substrat<br>d'appoint R\$                                  | 20000 |
| Conseil agronomique R\$                                                 | 10000 |
| Administration,<br>comptabilité et<br>assurance R\$                     | 40000 |
| Film du macrotunnel R\$<br>par m² de film                               | 7     |
| m² de film par m²<br>couvert arceau et pignons                          | 1.3   |
| Durée de vie du<br>film années                                          | 4     |
| Durée de vie des<br>sacs années                                         | 5     |
| Taux d'actualisation de la<br>VAN % par an                              | 12    |

Plantation R\$ 1 119 156 Investissement total R\$ 1 222 156 EBITDA à maturité R\$ 2 291 249/an Retour année 3

TRI 10 ans 74,0 %

06 Investissement (CAPEX)

Séparé en deux blocs : la **plantation**, payée aux mois 1 à 5, et la **post-récolte** (chambre froide et conditionnement), qui n'a besoin d'exister qu'avant la première récolte commerciale, aux mois 12 à 15. Puits, tracteur, clôture et terrassement restent hors périmètre, existants ou écartés.

Bloc 1 · Plantation (mois 1 à 5)

| POSTE                                | BASE DE CALCUL                                                               | R\$       | %     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Plants                               | 20800 × R\$ 20,00 + 3,0 % de remplacement                                    | 428 480   | 38 %  |
| Macro tunnel Plantfort               | 10000 m² (1,0 ha) × R\$ 20,00/m², film et filet latéral                      | 200 000   | 18 %  |
| Substrat                             | 624 m³ × R\$ 367,00/m³ (composition des paramètres)                          | 229 008   | 20 %  |
| Fertirrigation                       | R\$ 55 000/ha × 2,0 ha : pompe, injecteurs, automatisme, lignes et goutteurs | 110 000   | 10 %  |
| Sacs de culture 30 L                 | 20800 × R\$ 3,50                                                             | 72 800    | 7 %   |
| Toile de paillage                    | 6289 m² sous les planches seulement (1,00 m de large) × R\$ 3,00             | 18 868    | 2 %   |
| Équipements                          | Pulvérisateur, chariots de récolte, caisses et outillage                     | 35 000    | 3 %   |
| Électricité, projet et autorisations | Raccordement et armoire de la pompe, projet d'exécution, autorisation d'eau  | 25 000    | 2 %   |
| Investissement de plantation         | R\$ 559 578 par hectare · R\$ 53,81 par plant                                | 1 119 156 | 100 % |

Bloc 2 · Post-récolte (mois 12 à 15)

| POSTE                                 | BASE DE CALCUL                                                       | R\$     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Chambre froide 4 × 4 × 4 m            | Revêtement intérieur, panneaux et groupe froid à 0-2 °C              | 60 000  |
| Gros œuvre de la chambre              | Dalle, maçonnerie et toiture                                         | 30 000  |
| Hangar de conditionnement (optionnel) | non prévu                                                            | 0       |
| Équipements de conditionnement        | Table de tri, balances, scelleuse                                    | 13 000  |
| Investissement post-récolte           | Sans hangar : le conditionnement se fait à côté de la chambre froide | 103 000 |

Résumé de l'investissement

| BLOC                 | QUAND                                                             | R\$       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plantation           | Mois 1 à 5                                                        | 1 119 156 |
| Post-récolte         | Mois 12 à 15                                                      | 103 000   |
| Fonds de roulement   | Couvre la trésorerie d'exploitation négative des premières années | 0         |
| Investissement total | R\$ 611 078 par hectare                                           | 1 222 156 |

Le plan provisionne R\$ 37 310 par an pour le remplacement du film du macro tunnel (tous les 4 ans) et des sacs (tous les 5 ans).

Combien couvrir : comparaison de trois options

Mêmes paramètres, en ne changeant que la surface plantée et la surface couverte. La deuxième ligne couvre toute la surface plantée en macro tunnel ; la troisième ne plante que la surface couverte.

| OPTION                                       | PLANTATION | PRODUCTION À MATURITÉ | EBITDA À MATURITÉ | TRI 10 ANS | RETOUR  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| Base · 2,0 ha plantés, 1,0 ha couvert(s)     | 1 119 156  | 81,9 t                | 2 291 249         | 74,0 %     | année 3 |
| 2,0 ha plantés, tout couvert (+ R\$ 200 000) | 1 319 156  | 93,6 t                | 2 734 900         | 76,5 %     | année 3 |
| Seule la surface couverte plantée (1,0 ha)   | 689 578    | 46,8 t                | 1 326 450         | 68,9 %     | année 3 |

Couvrir toute la surface ajoute R\$ 443 651 par an d'EBITDA : le macro tunnel supplémentaire se rembourse en 0,5 an(s) de pleine production.



## 07 Coûts d'exploitation à maturité

À partir de l'année 5, 81,9 t récoltées (46,8 t sous couvert et 35,1 t à découvert). Les coûts fixes ne dépendent pas du volume ; les variables suivent les kilos vendus.

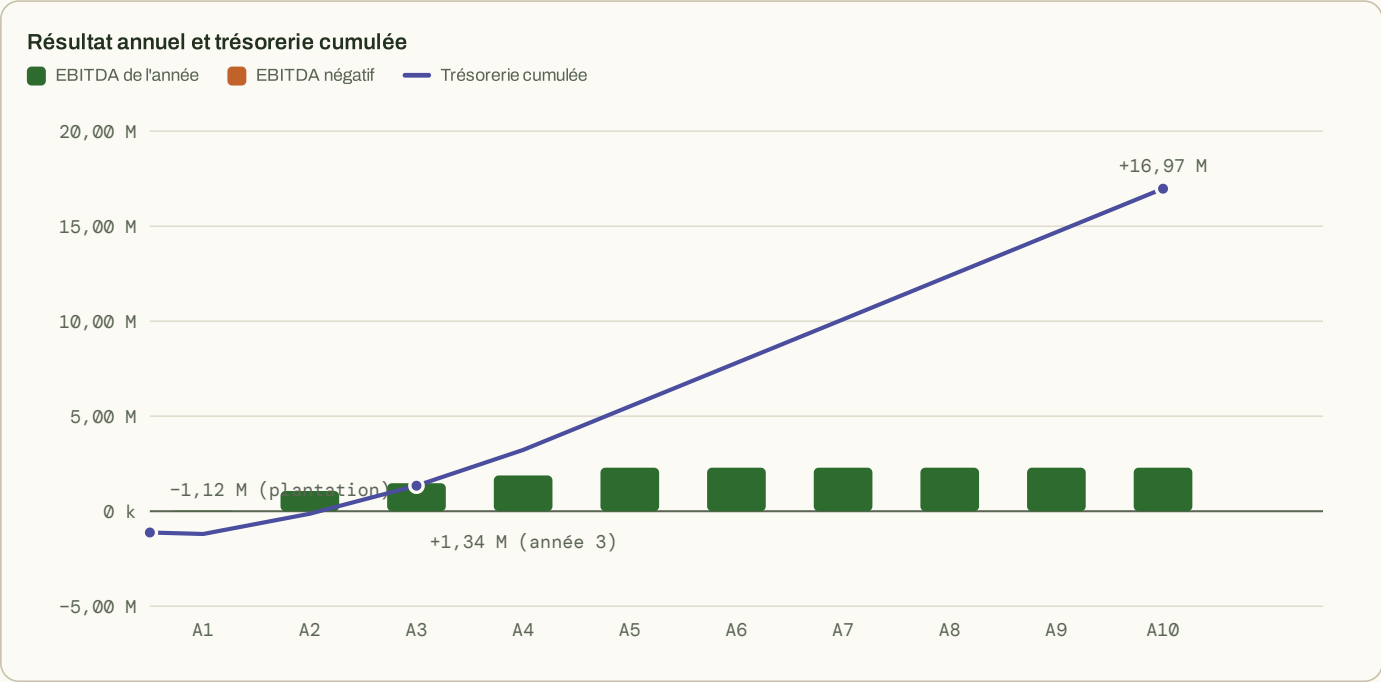
| POSTE                                              | BASE                                                                                   | R\$ / AN       | R\$ / KG     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Commission, pertes et Funrural                     | 9,5 % du chiffre d'affaires brut                                                       | 304 551        | 3,72         |
| Main-d'œuvre permanente                            | 3,0 personne(s)/ha × 2,0 ha × R\$ 45 000/an charges comprises ; l'équipe récolte aussi | 270 000        | 3,30         |
| Transport frigorifique                             | R\$ 1,50/kg vers São Paulo et les clients régionaux                                    | 122 850        | 1,50         |
| Fertirrigation : engrais et acide                  | R\$ 30 000/ha × 2,0 ha                                                                 | 60 000         | 0,73         |
| Administration, comptabilité et assurance agricole |                                                                                        | 40 000         | 0,49         |
| Provision de remplacement du film et des sacs      | Film tous les 4 ans, sacs tous les 5                                                   | 37 310         | 0,46         |
| Emballage                                          | R\$ 0,40 par emballage de 1,5 kg (R\$ 0,27/kg)                                         | 21 840         | 0,27         |
| Entretien et substrat d'appoint                    |                                                                                        | 20 000         | 0,24         |
| Phytoprotecteurs et lutte biologique               | R\$ 8 000/ha × 2,0 ha                                                                  | 16 000         | 0,20         |
| Électricité et eau                                 | Pompage et chambre froide                                                              | 12 000         | 0,15         |
| Conseil agronomique                                | R\$ 5 000 par semestre                                                                 | 10 000         | 0,12         |
| <b>Coût d'exploitation total</b>                   | <b>81 900 kg</b>                                                                       | <b>914 551</b> | <b>11,17</b> |

La marge sur coûts variables est de R\$ 33,66 par kg vendu (la récolte est assurée par l'équipe permanente, déjà dans les coûts fixes) au prix moyen de R\$ 39,14. Les coûts fixes de R\$ 465 310 par an exigent **13,8 t** pour atteindre l'équilibre d'exploitation, déjà atteint en année 1. Au-delà, chaque kilo supplémentaire laisse R\$ 34 en trésorerie.

08 Projection sur dix ans

| ANNÉE    | KG/PLANT | PRODUCTION (T) | CHIFFRE D'AFFAIRES | COÛT D'EXPLOITATION | EBITDA    | TRÉSORERIE CUMULÉE |
|----------|----------|----------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| Année 1  | 0,8      | 14,6           | 569 920            | 545 175             | 24 745    | -1 197 411         |
| Année 2  | 2,5      | 45,5           | 1 781 000          | 714 888             | 1 066 112 | -131 299           |
| Année 3  | 3,2      | 57,6           | 2 255 933          | 781 443             | 1 474 491 | 1 343 191          |
| Année 4  | 3,8      | 69,8           | 2 730 867          | 847 997             | 1 882 870 | 3 226 061          |
| Année 5  | 4,5      | 81,9           | 3 205 800          | 914 551             | 2 291 249 | 5 517 310          |
| Année 6  | 4,5      | 81,9           | 3 205 800          | 914 551             | 2 291 249 | 7 808 559          |
| Année 7  | 4,5      | 81,9           | 3 205 800          | 914 551             | 2 291 249 | 10 099 808         |
| Année 8  | 4,5      | 81,9           | 3 205 800          | 914 551             | 2 291 249 | 12 391 057         |
| Année 9  | 4,5      | 81,9           | 3 205 800          | 914 551             | 2 291 249 | 14 682 306         |
| Année 10 | 4,5      | 81,9           | 3 205 800          | 914 551             | 2 291 249 | 16 973 555         |

La trésorerie cumulée part de -R\$ 1 119 156 (plantation en année 0) et déduit les R\$ 103 000 de post-récolte en année 1. Sans impôt sur le résultat ni intérêts. Prix fixes de R\$ 40/kg (couvert) et R\$ 38/kg (à découvert) en réais courants. La colonne kg/plant est celle de la surface couverte.



09 Sensibilité : prix × productivité

TRI sur dix ans selon le prix reçu sur la surface couverte (la surface non couverte garde le même écart de prix que dans les paramètres) et la productivité réalisée par rapport à la courbe des paramètres. La cellule de base est au centre.

| PRIX SOUS COUVERT         | 70 % DE LA PRODUCTION | 85 %   | 100 %  | 115 %  |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| R\$ 28/kg (R\$ 42/caisse) | 29,8 %                | 39,8 % | 48,8 % | 57,2 % |
| R\$ 32/kg (R\$ 48/caisse) | 37,3 %                | 47,9 % | 57,6 % | 66,8 % |
| R\$ 36/kg (R\$ 54/caisse) | 44,2 %                | 55,5 % | 66,0 % | 75,9 % |
| R\$ 40/kg (R\$ 60/caisse) | 50,7 %                | 62,7 % | 74,0 % | 84,6 % |
| R\$ 44/kg (R\$ 66/caisse) | 56,9 %                | 69,7 % | 81,6 % | 93,0 % |

| PRIX SOUS COUVERT         | 70 % DE LA PRODUCTION | 85 %   | 100 %  | 115 %   |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| R\$ 48/kg (R\$ 72/caisse) | 62,8 %                | 76,3 % | 89,1 % | 101,3 % |

Vert : TRI égal ou supérieur au taux d'actualisation. Orange : le projet ne récupère pas le capital en dix ans.

R\$ 4/kg de plus sur le prix vaut moins que 15 % de production en plus. Avec la courbe de production de la littérature (0,3 · 1,0 · 1,8 · 2,3 · 2,5 kg les années 1 à 5), le TRI est de 34,7 % et le retour en année 4. C'est pourquoi le plan traite le canal de vente et la fenêtre de récolte comme des décisions d'investissement, pas comme de la routine commerciale.

### 10 Risques et parades

| RISQUE                                                              | IMPACT                                                                                         | PARADE PRÉVUE                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baisse du prix de gros avec la croissance de la production paulista | Élevé. Chaque R\$ 4/kg en moins retire environ 8 points de TRI                                 | 40 % du volume en détail direct sous marque ; échelonner la récolte vers juin à août ; contrat d'approvisionnement avec 1 ou 2 enseignes régionales avant l'année 3   |
| Productivité inférieure aux prévisions (chaleur, faible froid)      | Élevé. À 70 % de la courbe, le TRI tombe à 50,7 % ; avec la courbe de la littérature, à 34,7 % | Variétés éprouvées à São Paulo ; implanter 1 ha d'abord et mesurer ; ombrage de 20 à 30 % en été si le verger souffre du rayonnement                                  |
| <i>Drosophila suzukii</i> et botrytis                               | Moyen. Pertes de 10 à 30 % les années pluvieuses                                               | Pièges, récolte fréquente, retrait des fruits tombés, lutte biologique ; le macrotunnel réduit déjà le botrytis sous couvert                                          |
| Eau inadaptée (alcalinité, fer, chlore)                             | Élevé si découvert tard                                                                        | Analyse complète avant tout achat ; injection d'acide dimensionnée pour le pire cas ; bassin de décantation                                                           |
| Pic de récolte au-delà de la capacité de l'équipe permanente        | Moyen. Le fruit passe en 3 jours                                                               | Échelonner variétés et taille pour allonger la saison et étaler la récolte sur plus de semaines ; organiser les équipes permanentes en rotation au pic                |
| Oiseaux, grêle et brûlure sur la surface non couverte               | Moyen. Chaque 10 points de perte en plus retirent environ 4 points de TRI                      | Filet anti-oiseaux léger sur les rangs (R\$ 3 à 4/m²) dès l'année 2 ; couvrir définitivement avant l'année 3                                                          |
| Vent et grêle sur le macrotunnel                                    | Moyen, épisodique                                                                              | Dimensionner le macrotunnel pour un vent de 100 km/h, film garanti UV et ancrage renforcé ; assurance agricole sur la structure                                       |
| Plant de mauvaise qualité ou hors type à R\$ 20,00                  | Élevé et irréversible sur 10 ans                                                               | Acheter chez une pépinière enregistrée au RENASEM, avec certificat phytosanitaire ; visiter la pépinière ; retenir 20 % du paiement jusqu'à 90 jours après plantation |

### 11 Financement et fiscalité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LIGNES DE CRÉDIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pronamp</b> (producteur moyen, chiffre d'affaires jusqu'à R\$ 3 millions) : investissement à environ 8 % par an, jusqu'à 8 ans dont 3 de différé. Couvre structure, irrigation et plants.</li> <li><b>BNDES Finame</b> pour tracteur, chambre froide et équipements.</li> <li><b>Desenvolve SP</b> et <b>FEAP</b> (fonds d'expansion de l'agro-industrie de l'État de São Paulo) pour l'irrigation et la protection des cultures.</li> </ul> <p>Avec 60 % de la plantation et de la post-récolte financés à 8 % par an, 3 ans de différé et 5 d'amortissement, les fonds propres nécessaires tombent à environ R\$ 489 k et la trésorerie du propriétaire devient positive dès l'année 1.</p> | <p><b>IMPÔTS ET COTISATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Funrural</b> : 1,5 % du chiffre d'affaires brut (personne physique), déjà inclus dans les coûts.</li> <li><b>ICMS</b> (TVA d'État) : le fruit frais est exonéré sur les ventes internes à l'État de São Paulo.</li> <li><b>Impôt sur le revenu</b> : la personne physique déclare sur le livre de caisse (jusqu'à 27,5 % du bénéfice) ou sur une base forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires ; une société au régime « Lucro Presumido » paie environ 3,1 % du chiffre d'affaires brut. Au-delà de R\$ 1 million de chiffre d'affaires, la société est souvent plus avantageuse.</li> <li>Les investissements (CAPEX) sont intégralement déductibles l'année de l'achat en activité rurale (personne physique), ce qui réduit l'impôt pendant l'implantation.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Structure de l'entreprise et investisseur étranger

### ASSOCIÉ ÉTRANGER

- Un investisseur résidant à l'étranger peut être associé d'une société à responsabilité limitée brésilienne (« Ltda »). Il lui faut un numéro fiscal CPF, un mandataire résidant au Brésil et l'enregistrement du capital auprès de la Banque centrale (RDE-IED). L'activité agricole elle-même n'est pas restreinte.
- La restriction légale porte sur la **terre** : une société brésilienne contrôlée par des étrangers relève de la loi 5.709/71 pour acheter ou louer un bien rural. Jusqu'à 3 MEI (modules d'exploitation), pas d'autorisation préalable de l'INCRA, seulement un enregistrement au cadastre ; 2 ha sont très en dessous de ce seuil.
- Voie la plus simple : la terre reste au propriétaire actuel, personne physique brésilienne, qui la loue à la société d'exploitation ; l'investisseur n'entre que dans la société, propriétaire du verger, des équipements et de la production.

### TYPE DE SOCIÉTÉ POUR R\$ 3 MILLIONS PAR AN

- **Simples Nacional** (régime simplifié) est exclu : interdit aux sociétés ayant un associé domicilié à l'étranger (LC 123, art. 17).
- **Lucro Real** (bénéfice réel) taxe environ 34 % du bénéfice comptable (IRPJ + CSLL). Avec une marge élevée comme ici, c'est l'option la plus chère.
- **Lucro Presumido** (bénéfice forfaitaire, CA jusqu'à R\$ 78 millions) : IRPJ et CSLL calculés sur 8 % et 12 % du CA, soit environ 2,3 % du CA brut plus le supplément d'IRPJ ; PIS et COFINS à taux zéro pour les fruits frais ; Funrural de 2,05 % du CA ; ICMS exonéré à São Paulo pour le fruit frais. Charge totale d'environ **4,5 à 5 % du CA brut**, soit près de R\$ 150 000 par an dans ce plan.
- Recommandation : **Sociedade Limitada au Lucro Presumido**, avec l'investisseur étranger comme associé et un bail rural pour la terre. À confirmer avec un comptable et un avocat rural avant de constituer la société.

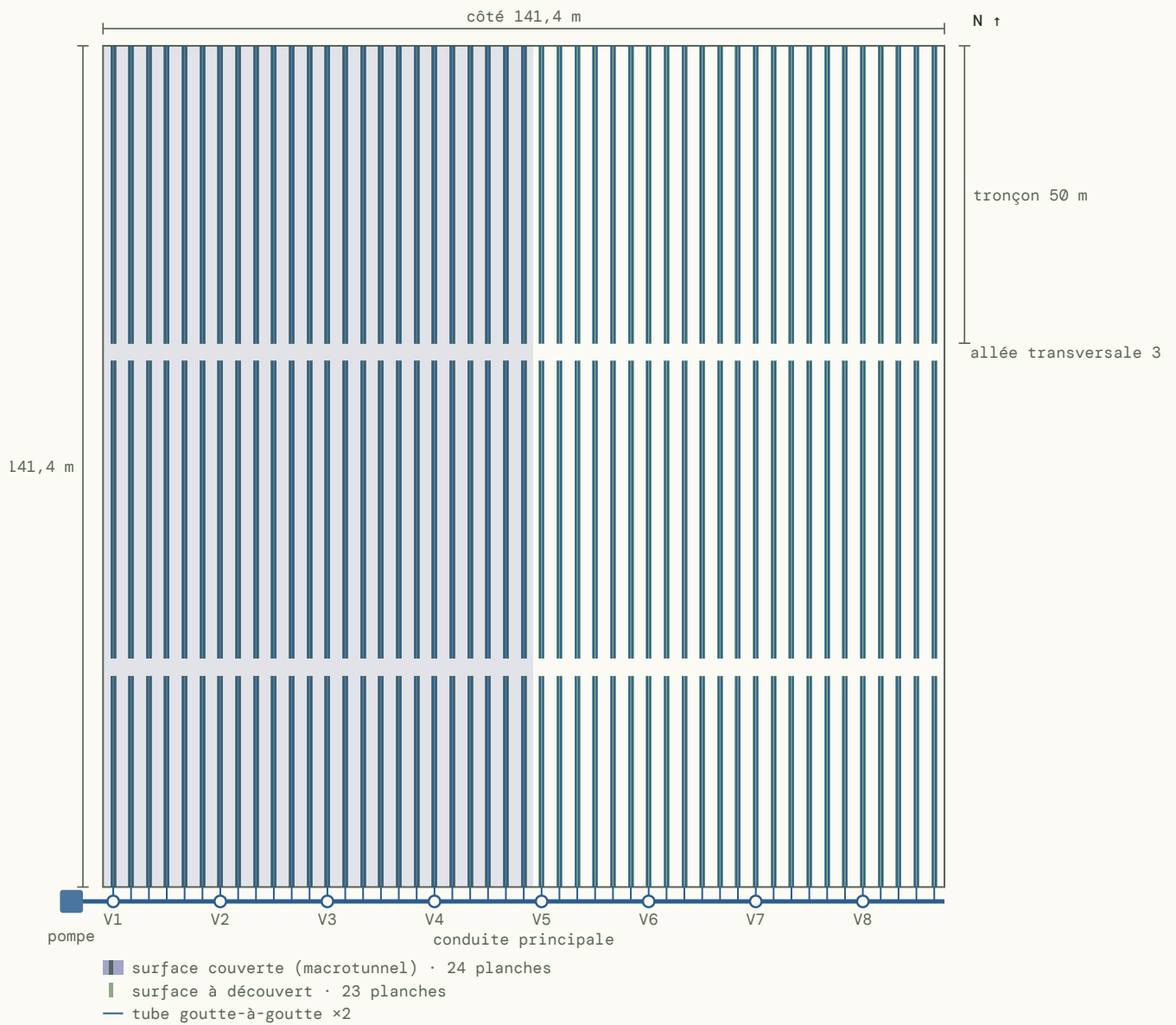
## 12 Prochaines étapes

1. **Analyse de l'eau** de la source prévue (pH, alcalinité, fer, sodium, chlorures, conductivité). Moins de R\$ 500 et cela décide du projet.
2. **Seconde visite chez le producteur** rencontré le 10/09, de préférence pendant la récolte, pour voir en pratique le tri, l'emballage, le rythme de cueillette et la conduite qui donne 0,8 kg dès la première année.
3. **Spécification du macrotunnel** pour l'hectare 1 (portée, hauteur, film, filet latéral anti-oiseaux, ventilation) et devis d'un filet anti-oiseaux léger pour l'hectare 2.
4. **Confirmation des plants** : pépinière, variétés, taille, certificat et délai de livraison pour une plantation entre mars et mai 2027.
5. **Premier contact commercial** avec un grossiste de la CEAGESP et deux enseignes régionales, pour voir comment les R\$ 60 par caisse tiennent au fil de la saison.
6. **Décision sur la couverture de la surface restante** : second macrotunnel sur la surface restante en même temps que le premier (R\$ 200 000 de plus, TRI de 76,5 %) ou plus tard, avec la trésorerie de la production, avant la récolte de l'année 3.

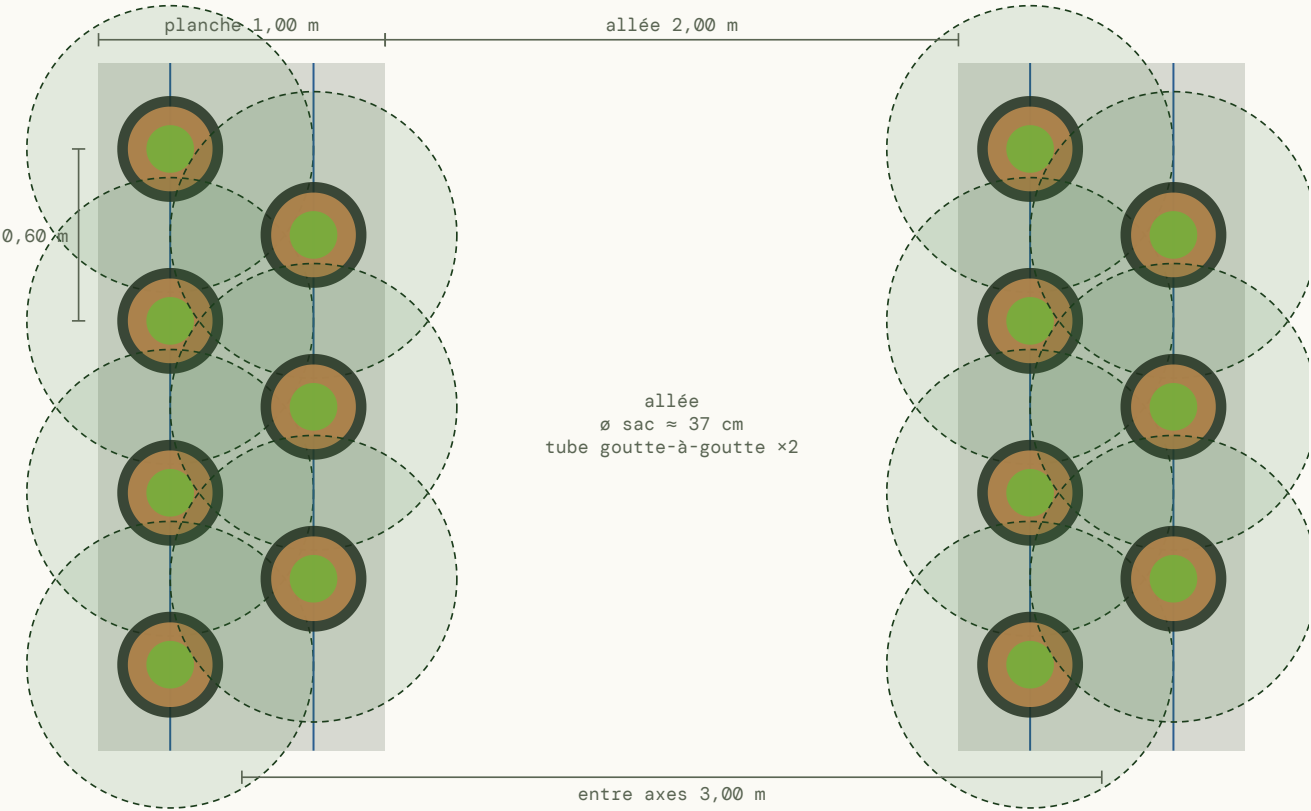
## 13 Plan de plantation (terrain carré)

Généré à partir des paramètres du simulateur, en supposant un terrain carré de la surface plantée. Les planches courent nord-sud, en tronçons de 50 m au plus séparés par des allées transversales de 3 m ; la conduite principale de fertirrigation longe la tête sud, avec une vanne par secteur, et chaque file de sacs a son propre tube goutte-à-goutte.

## Vue en plan



Détail A · planche vue de dessus



Détail B · coupe transversale



| QUANTITÉS DU PLAN           | VALEUR               | REMARQUE                                                                    |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Côté du terrain carré       | 141,4 m              | 2,0 ha plantés                                                              |
| Planches                    | 47                   | tous les 3,00 m entre axes                                                  |
| Tronçons par planche        | 3                    | 50 m + 50 m + 35 m                                                          |
| Longueur totale de planches | 6 365 m              |                                                                             |
| Sacs sur le plan            | 21 150               | plan (formule par hectare) : 20800 ; l'écart est l'effet de bord du terrain |
| Toile de paillage           | 6 365 m <sup>2</sup> | sous les planches seulement                                                 |
| Tube goutte-à-goutte        | 12 730 m             | 2 file(s) par planche                                                       |
| Conduite principale (tête)  | 151 m                | avec 8 vannes de secteur                                                    |
| Planches couvertes          | 24 sur 47            | 1,02 ha sous macrotunnel                                                    |

| QUANTITÉS DU PLAN               | VALEUR          | REMARQUE                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haie adulte (couronne de 1,0 m) | 1,50 m de large | sur le rang, les arbustes se touchent (chevauchement de 40 cm) : haie continue récoltée par les deux faces |
| Allée libre à maturité          | 1,50 m          | passage confortable pour récolter et traiter                                                               |

## 14 Sources et base des estimations

- CEAGESP, cotations de la myrtille au marché de gros de São Paulo (bulletin des prix) : R\$ 26,67 à 34,71/kg en novembre et décembre 2025 ; R\$ 96,20/kg en janvier 2025. [ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo](http://ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo)
- Hortifruti/Cepea (Esalq-USP), dossier myrtille : part du produit paulista à la CEAGESP et origine des importations (Chili 66 %, Pérou 14 %, Uruguay 9 %, Argentine 6 %). [cepea.org.br](http://cepea.org.br)
- Revista Brasileira de Fruticultura (SciELO), performance initiale de variétés à faible besoin en froid dans l'État de São Paulo. [scielo.br](http://scielo.br)
- Embrapa Clima Temperado, Système de production de la myrtille (2023) : conduite, nutrition, ravageurs et post-récolte. [infoteca.cnptia.embrapa.br](http://infoteca.cnptia.embrapa.br)
- Presse spécialisée sur le coût d'implantation en pots (R\$ 650 à 900 mille par hectare) et les densités de 6 000 à 8 000 plants/ha. [campoenegocios.com](http://campoenegocios.com), [aegro.com.br](http://aegro.com.br)
- Paramètres officiels du projet (prix de R\$ 60 la caisse de 1,5 kg ; production de 0,8, 2,5 puis jusqu'à 4,5 kg par plant en année 5 ; équipe de 3 personnes par hectare ; chambre froide 4 × 4 × 4 m ; emballage à R\$ 0,40 ; conseil semestriel ; sac à R\$ 3,50 ou pot à R\$ 14) : fixés par Plantfort sur la base d'un producteur de myrtilles en activité, réunion du 10 septembre 2026. Devis du macrotunnel : Plantfort.
- Coûts des sacs, du substrat, de la fertirrigation, de l'emballage et de la main-d'œuvre : estimations de marché pour l'intérieur de l'État de São Paulo en 2026, à confirmer par devis.

Plantfort Estufas Agrícolas · Business plan préparé en septembre 2026 pour évaluation interne.  
Toutes les valeurs sont des estimations en réais courants et doivent être confirmées par des devis et des analyses locales avant toute décision d'investissement.